

exo-gamma.bada – Bada量子エンジン (311行)

「関数における大域的部分積分多様体の機知 × Jones多項式の熱感知 – 地球と同位（同型）の地球外惑星と、電磁波を利用し得る生命体候補を探索する Bada 言語ソースコード

実装の対応表

要素	ソース内の実装
「の大域的部分積分多様体	gamma_fn (Lanczos近似) + gamma_check – 部分積分恒等式 $\Gamma(z+1)=z\Gamma(z)$ を実行時に検証 (=1.000000) し、esi3 の重み正規化に使用
Jones多項式の熱感知	jones_abs – 三葉結び目 $V(t)=-t^{-4}+t^{-3}+t^{-1}$ を $t=e^{i\theta}$ で評価。heat_theta が惑星の実測平衡温度→ θ
地球と同位の惑星	esi3 (地球類似性指数) × 宇宙望遠鏡の実測カタログ8惑星 (Proxima b, TRAPPIST-1e, Kepler-442b ...)
生命体候補の発見	SETIスコア = ESI × 電波地平 (120光年) で「聞くべき候補」を順位付け – 検出は2026年時点でゼロと明記
Bada量子エンジン	qubit(2) → H×2 → softmax振幅 → Measure (測定台帳へコミット)、CNOT の Bell対で零保存=盗聴なしを確認

矢印オブジェクト構文: 代入 name <- 式 (:= の矢印形。[]で生まれた器へは流し込み追記) / 条件文 (条件) -> { ... } else { ... } (if の矢印形。従来の := / if も後方互換)。実行方法: node bada_gui_ide/cli/bada-cli.js run bada_gui_ide/exo/exo-gamma.bada / ブラウザ内: GammaTwin (earth-twin.html)・PlanetCinema (planet-cinema.html) の「Bada量子エンジン」カード。 完走センチネル: @@EX0-GAMMA-0K / @@GRAV-CHANNEL-0K / @@CIV-0K

```
1 # =====
2 # exo-gamma.bada – 電磁波を利用する地球型惑星の探索エンジン
3 #
4 # (GammaTwin / PlanetCinema の方程式を Bada
5 # 量子プログラミング言語で書き直したもの)
6 #
7 # ガンマ関数における大域的部分積分多様体の機知
8 #  $\Gamma(z) = \int t^{z-1} e^{-t} dt$  の部分積分から  $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ 
9 # – この関数等式(Lanczos 近似で実装)を ESI 重みの正規化と
10 # 自己検証に使う。sin / cos はテイラー級数、pow は exp・log で
11 # Bada 内に自作(組み込みは sqrt/log/exp/abs のみ)。
12 #
13 # Jones 多項式の熱感知
14 # 三葉結び目の  $V(t) = -t^{-4} + t^{-3} + t^{-1}$  を単位円  $t=e^{i\theta}$ 
15 # 上で評価し、 $\theta$  を惑星の平衡温度から取る。 $|V|$  が熱感知の
16 # 強度(リポジットリの Jones 量子暗号と同じ結び目多項式族)。
17 #
18 # 電磁波を利用している地球型惑星(テクノシグネチャ)
19 # 人類自身が電波を漏らし始めて約120年。距離 d 光年の惑星は
20 # d <= 120 : 地球の電波が既に到達している(彼らが聞ける)
21 # d <= 60 : 往復可能 – 返信が今までに地球へ届き得る
22 # SETI スコア = ESI × 近接度。正直な注記: 地球以外の電磁波
23 # 利用は 2026 年時点で未確認。これは「聞くべき候補」の順位。
24 #
25 # 矢印オブジェクト構文 (このファイルは全面的に矢印形で記述)
26 # 代入 : name <- 式 (:= の矢印形。器=配列へは流し込み追記)
27 # 条件文 : (条件) -> { ... } (if の矢印形。else { ... } /
28 # else (条件) -> { ... } の連鎖も可。従来の := / if も後方互換)
29 #
30 # 量子レジスタ (Bada の qubit / H / CNOT / Measure)
31 # 上位4候補を 2 量子ビットの重ね合わせに載せ、SETI スコアの
32 # softmax を振幅分布として測定台帳にコミット。Bell 対の
33 # 零保存 ( $|01\rangle, |10\rangle = 0$ ) を盗聴なしの証拠として確認する。
34 # =====
35
36 print("=====")
37 print("EX0-GAMMA BADA -- 「多様体 × Jones熱感知 × 量子レジスタ SETI探索")
38 print("=====")
```

```

39 PI <- 3.141592653589793
40
41 # ---- sin / cos: テイラー級数 (Bada には組み込みが無いので自作) ----
42 def sin_t(x) {
43   x <- x % (2.0 * PI)
44   (x > PI)      -> { x <- x - 2.0 * PI }
45   (x < 0.0 - PI) -> { x <- x + 2.0 * PI }
46   term <- x
47   s <- x
48   k <- 1
49   while (k <= 11) {
50     term <- 0.0 - term * x * x / ((2.0 * k) * (2.0 * k + 1.0))
51     s <- s + term
52     k <- k + 1
53   }
54   return s
55 }
56 def cos_t(x) { return sin_t(PI / 2.0 - x) }
57 def pow_f(b, e) {
58   (b <= 0.0) -> { return 0.0 }
59   return exp(e * log(b))
60 }
61
62 # ---- Γ関数: Lanczos 近似 (大域的部分積分の関数等式を検証) ----
63 def gamma_fn(z) {
64   g <- [676.5203681218851, 0.0-1259.1392167224028, 771.32342877765313,
65         0.0-176.61502916214059, 12.507343278686905, 0.0-0.13857109526572012,
66         0.0000099843695780195716, 0.00000015056327351493116]
67   z <- z - 1.0
68   x <- 0.99999999999980993
69   i <- 0
70   while (i < 8) {
71     x <- x + g[i] / (z + i + 1.0)
72     i <- i + 1
73   }
74   t <- z + 7.5
75   return sqrt(2.0 * PI) * pow_f(t, z + 0.5) * exp(0.0 - t) * x
76 }
77 def gamma_check(w) { return gamma_fn(1.0 + w) / (w * gamma_fn(w)) }
78
79 print("")
80 print("[Γ] 部分積分の関数等式  $\Gamma(z+1)=z\Gamma(z)$  の検証 (=1 が正解):")
81 print("  w=0.57 :", f5(gamma_check(0.57)))
82 print("  w=0.70 :", f5(gamma_check(0.70)))
83 print("  w=5.58 :", f5(gamma_check(5.58)))
84 gh <- gamma_fn(0.5)
85 print("   $\Gamma(0.5)^2 =$ ", f5(gh * gh), " ( $\pi =$ ", f5(PI), ")")
86
87 # ---- Jones 多項式 (三葉結び目) の熱感知 ----
88 def jones_abs(theta) {
89   re <- 0.0 - cos_t(0.0 - 4.0 * theta) + cos_t(0.0 - 3.0 * theta) + cos_t(0.0 - theta)
90   im <- 0.0 - sin_t(0.0 - 4.0 * theta) + sin_t(0.0 - 3.0 * theta) + sin_t(0.0 - theta)
91   return sqrt(re * re + im * im)
92 }
93 def heat_theta(teq) {
94   t <- teq
95   (t < 100.0) -> { t <- 100.0 }
96   (t > 1500.0) -> { t <- 1500.0 }
97   return (t - 100.0) / 1400.0 * PI
98 }
99
100 # ---- ESI (地球類似性指数) - Γ恒等式で重みを正規化 ----
101 def esi3(rade, insol, teq) {
102   s1 <- 1.0 - abs(rade - 1.0) / (rade + 1.0)
103   s2 <- 1.0 - abs(insol - 1.0) / (insol + 1.0)

```

```

104 s3 <- 1.0 - abs(teq - 255.0) / (teq + 255.0)
105 w1 <- 0.57 * gamma_check(0.57) # ×1.000000 (恒等式)
106 w2 <- 0.70 * gamma_check(0.70)
107 w3 <- 5.58 * gamma_check(5.58)
108 return pow_f(s1, w1 / 3.0) * pow_f(s2, w2 / 3.0) * pow_f(s3, w3 / 3.0)
109 }
110
111 # ---- 電磁波 (テクノシグネチャ) - 地球の電波地平 ----
112 RADIO_YEARS <- 120.0 # 人類の電波漏えい開始 ~1906 年から
113 def em_status(dist_ly) {
114     (dist_ly <= RADIO_YEARS / 2.0) -> { return 2 } # 往復可能
115     (dist_ly <= RADIO_YEARS) -> { return 1 } # 地球の電波が到達済み
116     return 0
117 }
118 def em_label(s) {
119     (s == 2) -> { return "往復可 (返信が届き得る)" }
120     (s == 1) -> { return "地球の電波が到達済み" }
121     return "電波地平の外"
122 }
123 def seti_score(e, dist_ly) { return e * (1.0 / (1.0 + dist_ly / 60.0)) }
124
125 # ---- 惑星カタログ (宇宙望遠鏡の実測値) -----
126 # [名前, R☉, S☉, Teq K, 距離 光年, 主星Teff K, 公転周期 日, 重力チャンネル]
127 # 重力チャンネル = 1: 惑星自身の重力で発見された (視線速度法 = 恒星のふらつき)
128 # = 0: 光度チャンネル (トランジット = 減光) で発見された
129 P0 <- ["Proxima Centauri b", 1.07, 0.65, 234.0, 4.25, 3042.0, 11.19, 1]
130 P1 <- ["Teegarden's Star b", 1.04, 1.15, 264.0, 12.50, 2904.0, 4.91, 1]
131 P2 <- ["Ross 128 b", 1.11, 1.38, 280.0, 11.00, 3192.0, 9.87, 1]
132 P3 <- ["Luyten b (GJ 273 b)", 1.51, 1.06, 259.0, 12.40, 3382.0, 18.60, 1]
133 P4 <- ["GJ 1002 b", 1.03, 0.67, 231.0, 15.80, 3024.0, 10.30, 1]
134 P5 <- ["TRAPPIST-1 e", 0.92, 0.65, 250.0, 40.66, 2566.0, 6.10, 0]
135 P6 <- ["TOI-700 d", 1.07, 0.87, 269.0, 101.40, 3480.0, 37.40, 0]
136 P7 <- ["Kepler-442 b", 1.34, 0.70, 233.0, 1206.00, 4402.0, 112.30, 0]
137 planets <- [P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7]
138
139 # ---- 重力チャンネル: 電磁波以外の伝達 -----
140 # 惑星は自らの重力場で恒星を振り回し、その「ふらつき」が我々に届く。
141 # 視線速度の半振幅 (実式,  $\sin i = 1$ ):
142 #  $K = 0.08946 \text{ m/s} \times (M_p/M_\oplus) \times (M_\star/M_\odot)^{-2/3} \times (P/\text{1yr})^{-1/3}$ 
143 # 質量は半径から概算  $M_p \approx R^{3.58}$  (岩石惑星の質量-半径関係の近似)、
144 # 主星質量は  $M_\star \approx (T_{\text{eff}}/5772)^2$  (主系列の粗い近似)。いずれも「概算」。
145 def mass_est(rade) {
146     (rade > 6.0) -> { return 100.0 + rade * 8.0 } # 巨大ガス惑星の粗い概算
147     return pow_f(rade, 3.58)
148 }
149 def star_mass(teff) { return pow_f(teff / 5772.0, 2.0) }
150 def rv_K(rade, teff, per_days) {
151     mp <- mass_est(rade)
152     ms <- star_mass(teff)
153     pyr <- per_days / 365.25
154     return 0.08946 * mp * pow_f(ms, 0.0 - 2.0 / 3.0) * pow_f(pyr, 0.0 - 1.0 / 3.0)
155 }
156
157 # ---- 反重力場: 実在する斥力的重力 = ダークエネルギー (宇宙定数  $\Lambda$ ) -----
158 # 加速膨張の実測 ( $H_0 \approx 70 \text{ km/s/Mpc}$ ,  $\Omega\Lambda \approx 0.7$ )。軌道半径  $r$  での
159 # 反重力加速度  $a_\Lambda \approx \Omega\Lambda \cdot H_0^2 \cdot r$  (de Sitter 斥力)
160 # 恒星の重力  $a_\star = G M_\star / r^2$ 
161 # の比を実計算し、惑星系スケールで反重力伝達が可能かを正直に判定する。
162 def antigrav_ratio(teff, insol) {
163     H0 <- 0.000000000000000000002268 # 70 km/s/Mpc [1/s]
164     G <- 0.00000000000000000000667 #  $[m^3/(kg \text{ s}^2)]$ 
165     MSUN <- 1989000000000000000000000000000000000000.0
166     AUm <- 149600000000.0
167     aAU <- sqrt(pow_f(teff / 5772.0, 4.0) / insol)
168     r <- aAU * AUm

```

[illegible]

```

234 print("")
235 print("[SETI] 電磁波を利用し得る地球型惑星の候補 (ESI × 近接度):")
236 print("  惑星 | ESI | Jones|V| | 電波地平 | SETIスコア")
237 n <- len(planets)
238 i <- 0
239 best0 <- 0.0 - 1.0
240 best1 <- 0.0 - 1.0
241 best2 <- 0.0 - 1.0
242 best3 <- 0.0 - 1.0
243 name0 <- ""
244 name1 <- ""
245 name2 <- ""
246 name3 <- ""
247 while (i < n) {
248   p <- planets[i]
249   e <- esi3(p[1], p[2], p[3])
250   jv <- jones_abs(heat_theta(p[3]))
251   st <- em_status(p[4])
252   sc <- seti_score(e, p[4])
253   print("    ", p[0], "| ESI", f5(e), "| |V|", f5(jv), "|", em_label(st), "| SETI", f5(sc))
254   (sc > best0) -> {
255     best3 <- best2
256     name3 <- name2
257     best2 <- best1
258     name2 <- name1
259     best1 <- best0
260     name1 <- name0
261     best0 <- sc
262     name0 <- p[0]
263   } else { (sc > best1) -> {
264     best3 <- best2
265     name3 <- name2
266     best2 <- best1
267     name2 <- name1
268     best1 <- sc
269     name1 <- p[0]
270   } else { (sc > best2) -> {
271     best3 <- best2
272     name3 <- name2
273     best2 <- sc
274     name2 <- p[0]
275   } else { (sc > best3) -> {
276     best3 <- sc
277     name3 <- p[0]
278   } } }
279   i <- i + 1
280 }
281
282 # ---- 量子レジスタ: 上位4候補を重ね合わせて測定 ----
283 print("")
284 print("[量子] 上位4候補を 2 qubit の重ね合わせに載せる (Hx2):")
285 reg <- qubit(2)
286 reg <- H(reg, 0)
287 reg <- H(reg, 1)
288 uni <- Measure(reg)
289 print("  一様重ね合わせ |psi|^2 :", f5(uni[0]), f5(uni[1]), f5(uni[2]), f5(uni[3]))
290 amp <- softmax([best0 * 8.0, best1 * 8.0, best2 * 8.0, best3 * 8.0])
291 amp <- Measure(amp)
292 print("  SETI 重み付き振幅 (softmax×8, 測定台帳へコミット):")
293 print("    ", name0, ":", f5(amp[0]))
294 print("    ", name1, ":", f5(amp[1]))
295 print("    ", name2, ":", f5(amp[2]))
296 print("    ", name3, ":", f5(amp[3]))
297 print("  量子優先ターゲット =", name0)
298

```

```

299 # ---- Bell 対の零保存 = 盗聴なしの証拠 (QKD 同型) ----
300 bell <- qubit(2)
301 bell <- H(bell, 0)
302 bell <- CNOT(bell, 0, 1)
303 bo <- Measure(bell)
304 intact <- 0
305 (bo[1] == 0) -> { (bo[2] == 0) -> { intact <- 1 } }
306 print("")
307 print("[Bell] 零保存 |01>, |10> = 0 (盗聴なし=1):", intact, " 台帳 =", len(tuplespace), "facts")
308 print("")
309 print("正直な注記: 地球以外の電磁波利用は 2026 年時点で未確認。上記は")
310 print("宇宙望遠鏡の実測値から計算した「聞くべき候補」の優先順位である。")
311 print("@@EXO-GAMMA-OK")

```

Bada quantum programming language – github.com/masaaki-avnturle/Bada · [bada_gui_ide/exo/exo-gamma.bada](#) · generated 2026-09-18